

Teams Pr Hattaoui 2 part 1

Alors, vous voyez là tout ce qui se passe ? Oui, professeur, on vous entend. Très bien, merci beaucoup. Il y a de la lenteur sur titre aujourd'hui.

On passe d'une action à une autre. Est-ce que vous arrivez à voir ce que je viens de partager ? Oui, oui, professeur. OK.

Au moins, vous parlez de moi. OK. Maintenant, je vois la concentration.

OK. Bon, on va faire un parcours sur la suffisance cardiaque. Et après, on fera quelques vidéos, quelques concerts.

Et, bien sûr, si vous avez préparé une question, ils seront disponibles. Alors, concernant le cours de la suffisance cardiaque, j'ai mis une définition assez, voire très actualisée. Différente un peu de la définition que vous avez vue du cours de l'année dernière, elle est un peu plus étoffée.

Et pour cette raison, j'ai mis au moins trois diapos qui expliquent cette définition. Pour moi, la définition englobe un peu l'essentiel du cours. Et donc, tel que vous la voyez devant vos écrans, on parle d'abord d'un syndrome clinique, chose qui n'est pas nouvelle pour vous.

Vous l'avez appris en sémio. Le syndrome d'insuffisance cardiaque droite et d'insuffisance cardiaque gauche, ça n'a rien de nouveau pour vous. Par contre, dans la définition, il y a des mots importants.

C'est un symptôme dans lequel on associe. On a plutôt besoin obligatoirement de symptômes. Ce qui veut dire, puisque j'ai trouvé dans le reste du cours, ce qui veut dire que quand il n'y a pas de symptômes, on n'est pas censé parler d'insuffisance cardiaque.

Ou alors, il y a la classification E. On peut dire insuffisance cardiaque symptomatique, insuffisance cardiaque asymptomatique. Mais à vrai dire, pour avoir une insuffisance cardiaque, il faut parler de ça. Et ces symptômes, sur le mot typique, je vais vous montrer quand même un slide sur lequel vous voyez un peu les degrés, les sensibilités et spécificités des différents symptômes que vous avez déjà eu l'occasion de connaître et aussi pratiquer même dans les stages.

Le symptôme le plus fréquent, c'est la dyspnée. Or, quelle est la sensibilité et spécificité de la dyspnée en d'autres termes ? Est-ce que toute dyspnée va nous renvoyer vers une insuffisance cardiaque ? Vous savez que ce n'est pas vrai. La dyspnée, ça peut être l'origine respiratoire, métabolique ou autre.

Et donc, quelle est la part, c'est le style de la dyspnée dans l'insuffisance cardiaque ? Je revois quelqu'un qui a de l'insuffisance cardiaque. Comment je vais être sûr qu'il fait de la dyspnée ? Comment je vais être sûr que c'est d'une insuffisance cardiaque ? C'est un peu ça la question, le

rationnel de ce qu'on fait. Donc, on va avancer.

On a dit qu'il faut avoir des symptômes quantiques et où des signes. Et donc, le fait de ne pas avoir des signes n'élimine pas. Les signes, ça traduit un peu en termes anglais.

Signes, pour les francophones, c'est plutôt les signes physiques. Les symptômes, c'est plutôt les signes fonctionnels. Et les signes, pour les anglo-saxons, correspondent aux signes physiques chez les francophones.

Donc, les signes physiques, on les a quand il y a de la congestion. Donc, ça va être une insuffisance cardiaque congestive. S'il n'y en a pas, le malade n'est pas en congestion.

C'est toujours une insuffisance cardiaque. En particulier au moment où il est sous crise. Mais, il n'est pas en congestion.

L'autre élément important dans l'explication, c'est qu'il faut avoir des neuromanies. Alors, oui, bien sûr. L'insuffisance cardiaque veut dire qu'il y a bien une structure cardiaque des malades.

Il peut être souvent le cas, le cas, le cas, les malades, etc. Donc, c'est sûr que c'est responsable de l'insuffisance cardiaque. Mais, dans cette définition, il est important de noter que les anomalies peuvent être structurelles.

Il y a bien une anomalie qu'on pourra réparer physiquement, qu'on pourra traiter physiquement, qu'on pourra traiter par cathéterie, etc., peu importe. Mais, il y a des anomalies fonctionnelles qui ont aussi dans la définition. C'est-à-dire que tu peux avoir en apparence un cœur qui est normal, mais en fait, c'est la fonction qui n'est pas normale.

Et, si je vous renvoie vers le cours du cycle cardiaque, vous vous rappelez qu'il y avait dans la vie de la systole et de la diastole, la diastole a autant d'importance que la systole. S'il n'y a pas d'anomalies dans la systole, dans l'éjection, dans la fonction cardiaque, s'il y a une incidence cardiaque, ça doit être dans la deuxième fonction, qui est la fonction de diastole, qui est la fonction de remplissage. Un cœur, on avait insisté sur ça dans la physio, un cœur doit se remplir dans des conditions de pression normale, c'est-à-dire basse.

Rappelez-vous, après la phase de relaxation, j'avais noté que la pression intraventriculaire doit être la plus basse possible, soit pratiquement à proximité de zéro, pour permettre à l'oreille gauche de dire la basse vitale et de remplir le cœur dans des conditions de pression basse, parce que l'oreille gauche ne supporte pas de pression élevée, c'est la même chose pour l'oreille droite. Donc, ces conditions de pression, de remplissage basse, ne peuvent être réunies que si le ventricule a des capacités de relaxation, bon, si il perd la capacité de relaxation, s'il devient rigide, la pression intraventriculaire augmente, la fonction diastolique est altérée, tout ceci aboutit à de l'insuffisance cardiaque, qu'on appelait l'insuffisance cardiaque diastolique, qu'on appelait de plus en plus souvent l'insuffisance cardiaque à fraction de gestion préservée. D'où l'importance

dans la définition des deux mots, l'insuffisance cardiaque va apparaître par soi, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque systolique, et le mot élévation de pression infracardiale, et ça c'est surtout l'apparence de l'insuffisance cardiaque diastolique.

Et suite à cette définition qui est assez riche, et assez importante en termes, en mots cliniques, j'ai réservé cette diapositive pour résumer les mots clés qu'il faut garder à l'esprit de cette définition. Et de cette définition va découler, et la terminologie de l'insuffisance cardiaque à FE altérée, ou anciennement appelée systolique. On dit toujours l'insuffisance cardiaque systolique, mais de plus en plus on préfère le terme insuffisance cardiaque préservé, et là il y a une erreur, on le revient tout, l'insuffisance cardiaque à FE altérée, l'annonce, l'insuffisance cardiaque à FE altérée est de moins de 40%, et l'insuffisance cardiaque à FE préservé, quelque chose de l'infraction de l'évolution, donc c'est plus de 50%.

Et bien sûr vous notez qu'il y a un intervalle entre 40 et 50, et ce que j'ai mis ici, on l'appelle la zone intermédiaire, la mid-range, mais que je ne vais absolument pas mettre à l'esprit pour signaler pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'il y a entre 40 et 50 dans cette zone intermédiaire, ce qu'on va garder dans ce cours, c'est tout simplement une dichotomie, l'insuffisance cardiaque systolique, c'est-à-dire l'infraction de l'évolution est altérée, l'insuffisance cardiaque systolique, c'est-à-dire l'infraction de l'évolution est préservée, et les anglo-saxons appellent l'insuffisance cardiaque systolique la half-less, half-failure with reduced ejection fraction, et l'insuffisance cardiaque systolique ou à FE préservé, c'est le contraire, half-less, c'est-à-dire half-failure with preserved ejection fraction. Cette abréviation marche très bien, même les francophones utilisent dans le français courant, on parle de half-less, de half-failure. Alors, c'est important de noter, c'est une chose qu'on dit, c'est important, j'insiste là-dessus, c'est important de noter qu'il y a l'insuffisance, le groupe insuffisance cardiaque avec FE préservé a des particularités différentes de l'insuffisance cardiaque avec FE astérique.

Je l'ai mis en jaune, en bas. Les étiologies, il peut y avoir, bien-sûr, plus de rapprochement entre les étiologies, c'est-à-dire que je peux avoir une étiologie aussi bien dans l'insuffisance cardiaque avec FE astérique que dans l'autre, astérique, c'est possible, mais il y a, par exemple, certaines étiologies, on les trouve plus dans une forme que dans l'autre. Sur le plan aussi démographique, il y a une différence.

C'est quand même comorbidité, on sait qu'il y a plus de comorbidité dans l'insuffisance cardiaque diastérique que dans l'astérique. Et même en termes de réponse thérapeutique, c'est-à-dire que tout de suite, pour le clarifier une fois pour toutes, l'insuffisance cardiaque à FE altérée, elle a connu énormément de progrès thérapeutiques. Tous les traitements législatifs à la fin du coup sont essentiellement, voire exclusivement, des traitements de l'insuffisance cardiaque à FE altérée.

Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de traitement miraculeux pour l'insuffisance cardiaque diastérique. Il y a des traitements prometteurs qui sont en train d'apparaître. Pour vous, pour

l'instant, on n'a pas de traitement.

Alors qu'est-ce qu'on traite ? On va traiter les facteurs de risque de l'insuffisance cardiaque diastérique. On va traiter s'il y a, par exemple, une étude aussi traitable derrière. Et on va traiter essentiellement les comorbidités.

Et on va essayer de soulager le malade quand il est en congestion. Mais on n'a pas de traitement qui change le pronostic de la maladie comme les traitements qu'on a actuellement pour l'insuffisance cardiaque diastérique. C'est important de noter ça.

Est-ce qu'à cette étape, vous avez des questions ? Je vais regarder la partie de conversation. Je ne vois rien. Est-ce que c'est bon ? Je continue ? Je ne vais pas reprendre le cours en entier.

Je vais simplement insister sur les points qui paraissent importants à mimiquer. Bon, je vais continuer. Je n'ai pas eu de retour.

Monsieur, est-ce que vous pouvez enregistrer la séance ? Moi, je pose la question. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ? Tout ce qui vous intéresse, c'est enregistrer la séance. Monsieur, je pense qu'il y a des questions dans la messagerie, c'est juste que... Je n'arrive pas à les voir.

Il faut, je pense, actualiser. Ah oui. Comment actualiser ? Il va falloir sortir.

Très bien. Alors... À point de déconnecter et revenir. Il me déconnecte.

Il n'a pas envie de repartager encore une fois. J'ai terminé. Je rappelle.

Je me déconnecte et je reviens à la conversation. C'est important de retenir la classification. La classification, elle a juste pour clarifier.

Cette question que vous connaissez, par exemple, vous avez en tête l'insuffisance cardiaque droite et gauche. Vous l'avez déjà vu en psychologie. Je pense que ce n'est pas nouveau mot.

Et puis, vous entendez parler d'insuffisance cardiaque chronique et aiguë. Je ne pense pas que c'est compliqué aussi pour vous. Parce que déjà, vous commencez à avoir l'habitude maintenant des maladies chroniques.

Toutes les maladies chroniques, elles sont comme ça. Elles ont une forme chronique et de temps en temps, il y a de l'aiguë, etc. qui survient.

Donc, il n'y a rien de particulier dans l'insuffisance cardiaque. Il y a l'aiguë et le chronique. L'aiguë, si le malade n'était pas connu cardiaque, on va questionner la situation avec des robots.

S'il était connu et il fait de temps en temps des décompensations, c'est un insuffisance cardiaque. Il serait fait sur un propre point et on va l'appeler des décompensations. Et souvent, elle aboutit à

des totalités sans compte.

Probablement, ce qui est particulier de l'insuffisance cardiaque, c'est qu'on dit à la porte congestive. Congestive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le malade est en surcharge. Donc, c'est une surcharge qui est grosso modo.

Si c'est une surcharge, dites, si c'est une surcharge gauche, enfin, c'est à dire que c'est certainement le même interstitiel, le même problème. Si c'est une surcharge droite, c'est d'abord les élèves qui vont monter de toute façon de l'équipe. Au niveau du membre intérieur, ils vont monter.

Il y aura une assise, il y en aura même des épanchements autour de différentes serreuses, de l'origine, des épanchements pélicates, etc. Donc, la surcharge, on a la congestion droite. Souvent, dans le cas de l'insuffisance cardiaque droite, il y a une surcharge gauche.

Dans l'insuffisance cardiaque gauche, il y a le mécanisme. C'est exactement le même. Ça se passe par la loi de l'équation de Stirling, qui a l'intérêt dans cette relation, qu'on a vu dans le vidéo.

Que, si vous voulez que je vous rappelle, mettez-moi un commentaire, juste en terminant les diapos, reprendre un tableau blanc et l'expliquer sur vos tableaux. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux, parce que la congestion, pour l'instant, on la traite par les deux autres. Actuellement, les derniers, c'est le malade à une fonctionnement normale, mais d'abord les deux autres.

Ces mêmes diurétiques ne vont pas servir à modifier le pronostic de malade par la suite. On sert simplement à traiter la congestion. Si le malade n'a plus de congestion, en principe, il n'a plus besoin de cette diurétique.

Par contre, on va tout faire pour éviter que le malade fasse de la congestion. C'est-à-dire, l'objectif du traitement serait, après, d'éviter qu'il fasse de la congestion. On mettra en place un traitement de fond, qui aura comme objectif, entre autres, d'éviter qu'il fasse de la congestion.

Pourquoi ? Parce qu'on a constaté, parmi les modes, en étudiant comment les malades se détériorent, comment les malades meurent par la situation cardiaque, on a compris ce qui est souvent à la récurrence de décompensation, à la récurrence de congestion et à la récurrence de hospitalisation. En d'autres termes, plus le malade fait, ça sera pas du traitement de congestion. Oui ? Merci.

Je suis déjà convaincu. Si le malade fait des décompensations, on a noté, je crois que j'ai, il y a beaucoup que vous montrez là, que le malade commence à se détériorer. C'est-à-dire, celui qui reste longtemps plus automatique, il ne fait pas de décompensation, il s'éloigne plus.

Celui qui fait des décompensations, c'est comme s'il ne se rapproche plus, il se dégrade et il se

rapproche de la face bien normale. Donc, c'est important de différencier les deux, parce que ça aura un impact sur le temps positif. Alors, quoi d'autre qu'il faut retenir ? Je crois qu'on vous a dit déjà, c'est quoi la classification équilibre dans le groupe, ça va encore à la récursive, je suppose.

Moi, j'ai insisté sur la classification équilibre et gâchant. Je sais que vous la connaissez, vous l'avez fait en psychologie, mais je l'ai mis en comparaison, et ça c'est un point que je voulais que vous reteniez, en comparaison à la classification de l'art. Ils sont d'ailleurs toutes les deux américains, leurs classifications.

Mais la classification de l'art a été maintenant, remarquez, je ne l'ai pas renseignée avant, parce que les européens ne la retenaient pas, jusqu'à l'année dernière. Tout le monde maintenant retient cette classification de l'art. Qu'est-ce qu'elle a de plus ? Est-ce qu'elle est intéressante ? Est-ce que c'est juste pour vous embêter que j'amène cette classification ? Est-ce qu'elle a un plus ? Et qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à la classification N-Y-H ? C'est sur ce point-là que je veux que vous fassiez attention.

Je vous montre cette classification de l'assassinat. Elle est en stade A-B-C. Qu'est-ce que ça change par rapport à la classification N-Y-H ? C'est en stade 1, 2, 3 et 4. Vous voyez ici, vous reconnaissez.

Stade 1, le malades pratiques pour l'assassinat automatique. Stade 2, il a une gêne modérée. Vous voyez la gêne.

Pour être franchement, les instants de musique normales, stade 4, pratiquement, c'était O. Alors, moins de réponses. Ça, c'est ce que vous connaissez comme classification. Mais si on la met, disons, devant la classification A-B-C-D, de la A, quelle est la différence ? Vous allez noter que... Oubliez le stade A pour l'instant.

Vous allez noter qu'à partir du stade B, qu'est-ce qu'on a écrit sur le stade B ? Le malade a des anomalies cardiaques, structurelles, il n'a pas de symptômes ni de symptômes. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il est asymptomatique. Ça veut dire qu'il est au stade 1 de la N-Y-H.

Donc, comme si le stade B de la C-C correspond exactement au stade 1 de la N-Y-H. Très bien. Donc, il n'y a pas de différence.

À la limite, vous choisissez l'un ou l'autre. Vous regardez la classification N-Y-H, elle est plus simple. Je n'ai pas besoin de ce stade.

Je passe au stade C. Au stade C, j'ai des anomalies structurelles, mais avec des symptômes. Dans la classification N-Y-H, les symptômes correspondent au stade 2, 3, plutôt 4. Moi, je vais dire stade 2 et 3 ici. Donc, stade 2 et 3 de la N-Y-H correspondent au stade C de la C-C.

Pour le stade D, c'est une effusance cardiaque réfractaire. Ce qui dit réfractaire, c'est qu'il y a une

maladie tout le temps disponible. C'est le stade 4 de la N-Y-H.

Donc, en fait, B, C et D correspondent simplement B au stade 1, C au stade 2 et 3, D au stade 4 de la N-Y-H. Qu'est-ce que ça nous a apporté cette classification de la C-C ou de la A ? Puisque c'est la même chose que la N-Y-H. Le seul élément important de cette classification et qui m'a poussé à vous le mettre dans le cou, c'est le stade A. C'est la valeur ajoutée de cette classification.

C'est que le stade A, on ne le retrouve pas dans la classification N-Y-H. Et pourtant, il est important. Regardez, dans le stade A, les patients sont à haut risque, mais ils n'ont pas d'anomalie cardiaque.

Ils n'ont pas de symptômes. En d'autres termes, ils ne sont pas malades. Ils n'ont pas d'insuffisance cardiaque, ni symptomatique, ni asymptomatique.

Ils sont simplement à risque. Vous avez comme exemple, en cardiologie, ça ressemble à ça. Par exemple, dans le cours de l'endocardite, vous avez appris qu'il y a du cardiopathie à risque.

Ces cardiopathies à risque, les malades n'ont pas encore d'endocardite, puis ils sont à risque d'endocardite. On a étudié des facteurs de risque d'athérosclérose, etc. Ces malades ne peuvent pas avoir d'athérosclérose, puis ils sont à risque.

Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Si vous avez fait le cours, vous l'avez fait, sur les thrombophréneuses et l'embrouille pulmonaire, vous aviez eu des situations à risque de faire une thrombophréneuse ou une embrouille. Souvent, en cardiologie, certainement dans d'autres disciplines, on a des situations où on parle de, quand on prend en considération une pathologie donnée, on a des situations où les patients ne sont pas malades. Ils sont simplement à risque de faire la maladie.

Pourquoi l'amitié en général, mais particulièrement aujourd'hui, en fait, entre la cardiologie? Pourquoi on s'intéresse de plus en plus à cette catégorie de patients? Parce qu'on a envie de traiter les patients avant de faire leur pathologie. Et donc, de les traiter au stade où ils sont à risque. Traiter, c'est peut-être trop.

Il faut dire traiter, mais essayer de mettre en place une stratégie qui va permettre soit de les diagnostiquer à temps, et donc de les traiter précocement, soit de leur permettre d'éviter de développer la maladie. Et dans le cas de l'insuffisance cardiaque, il va falloir viser les patients à risque d'insuffisance cardiaque pour les surveiller de près et éventuellement leur proposer un coup d'ordre. Et en fait, il n'y a rien de nouveau ici.

Rappelez-vous du cours de Lachner, d'un parmi les oeuvres du traitement d'un sujet qui a tendu en Inde, qu'on traite un sujet qui a des chiffres tensionnels élevés, entre autres, pour lui éviter de faire de l'insuffisance cardiaque. Éviter, ça veut dire aller au stade A, qu'il est à risque. S'il est à

risque, si j'instaure un traitement, c'est pour justement qu'il ne fasse pas.

On vous a dit dans le cours de Saint-Antoine Corlarien, par exemple, qu'on va faire vite pour aller revasculariser le patient, à la fois pour lui éviter le décès, c'est-à-dire qu'il peut faire un coup de rythme, qu'il ne peut plus l'emporter, mais aussi pour lui éviter de faire une necrose myocardique qui, elle, va être responsable d'une insuffisance cardiaque. Donc, parmi les objectifs du traitement d'une insuffisance cardiaque, on va revasculiser la patiente, c'est-à-dire qu'il fasse de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est tout l'intérêt de ce stade A, de cette classification.

C'est ce qui a poussé, comme je l'ai dit au début, les Européens à adopter cette classification, de la rajouter à côté de la classification N-Y-H-A. Tout l'intérêt se trouve dans ce stade A. En d'autres termes, je ne voulais pas l'apprendre. Apprenez simplement qu'il y a un gros pari.

Ce qu'il va falloir chercher pour s'en occuper et être correct. Dans la diapositive de l'épidémiologie, qu'est-ce qui est important ? Pas tout, bien sûr. Il faut savoir que c'est un problème de santé publique, et l'insuffisance cardiaque est un vrai problème de santé publique, et même mondialement, c'est un problème.

C'est énorme. Je ne suis pas, et je l'ai dit à chaque fois que je fais un cours, je ne suis pas un adepte des chiffres. Je ne vous demanderai jamais d'apprendre des chiffres par cœur, ni celui de la mortalité.

Ici, je donnais ici la mortalité, c'est juste pour vous donner une idée sur la gravité de la maladie. Je me suis arrêté là. Il y en a d'autres, si vous voulez.

L'insuffisance cardiaque est vraiment une maladie lourde, en termes de mortalité, et des fois, elle peut dépasser la mortalité de certains cancers. Donc, ce n'est pas rien, et c'est pour ça qu'il va falloir tout faire pour justement améliorer l'asthme de cette maladie. Je vous demanderai de retenir deux ou trois points de cette diapositive.

La première, c'est que, si je compare la happeft avec la hafreft, en termes d'épidémiologie, oui, effectivement, l'insuffisance cardiaque diaspolique des malades en insuffisance cardiaque diaspolique sont, statistiquement, significativement plus âgés que ceux qui ont une insuffisance cardiaque systémique. Ça se comprend. Parce que si je veux que c'est que la fonction dyscolique qui s'altère, que le myocarde se relâche moins, il va falloir prendre de l'âge.

Avec l'âge, ça se parle d'une certaine vieillesse, même du myocarde, une certaine rigidité artérielle, une certaine rigidité même myocardique. Donc, le myocarde ne va pas être aussi souple qu'il l'est chez les sujets jeunes. Donc, ça explique pourquoi on trouve plus l'insuffisance cardiaque à partir des jeunes qui sont préservés chez les sujets âgés, plus que chez les sujets moins âgés.

Donc ça, c'est un point que je veux remonter. Le deuxième, c'est qu'où il y a, il y a plus de

femmes qui font de l'insuffisance cardiaque diastolique que systémique. Ça ne veut pas dire que les femmes ne font pas d'insuffisance cardiaque systémique.

Simplement, statistiquement, il y a plus de femmes dans la forme d'insuffisance cardiaque diastolique. Il y a plus d'Achter. Il y a plus de FA.

C'est tout simplement tout. Le deuxième point. Le deuxième point concerne les hospitalisations.

Pourquoi je veux que vous le reteniez alors que je vous ai dit que je ne suis pas un adepte des chiffres. Vous le reteniez pour que vous compreniez l'importance d'essayer d'éviter les hospitalisations. C'est-à-dire essayer d'éviter les décompensations.

Un malade qui a fait une décompensation, a plus de malchance qu'en faire durant l'année qui s'ouvre. Donc, il va falloir tout faire pour lui éviter les décompensations. Et ne pas considérer que si le malade se sent bien, il va bien, donc pas besoin de bien le traiter.

On peut le laisser sous un petit tome de médicament. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que s'il décompense, ça veut dire qu'il va redécompenser.

Si son médecin le décompense, il s'aggrave. Il va aller vers un état terminal et là, on ne pourra plus rien faire. Et donc, il va falloir tout faire pour lui éviter les hospitalisations.

Il y a des facteurs qui favorisent les hospitalisations. Je l'ai dit à la fin du cours. Je relève de votre compétences.

Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, l'important, c'est que les causes d'hospitalisation doivent être d'origine cardio-masculaire et non cardio-masculaire, mais les causes non cardio-masculaires sont plus fréquentes, notamment chez les sujets à fait. Enfin, ça, ça va servir pour la partie thérapeutique.

C'est qu'en analysant les causes de mortalité chez les patients hospitalisés en cardiaque, deux types, deux modes de décès. Les patients peuvent mourir par morts subites, par troubles du rythme. Donc, on va voir que les traitements fondamentaux du reste du cancer thérapeutique, c'est des traitements qui, d'abord, vont réduire la mortalité par morts subites, par troubles du rythme.

Et deuxièmement, les patients peuvent mourir par détérioration des gouttelettes, c'est-à-dire en décompensant à chaque fois, en décompensant à chaque fois, l'obstruction des gouttelettes s'altère, le cœur s'altère, etc. Et donc, ils se rapprochent de plus en plus vers des débits cardiaques de moins en moins conservés. Et donc, leurs tensions commencent à chuter avec le temps, etc.

Ils s'approchent de ce stade-là. Donc, ça, c'est le mode détérioration des gouttelettes qui est progressif et qui, souvent, la cause derrière, c'est la fréquence de décompensation et des

hospitalisations. Alors, physiopathe, je n'ai rien à rappeler.

Vous connaissez tout ça, les gouttelettes cardiaques. Je vous ai mis ça dans la partie sur l'obstruction des gouttelettes. J'ai rappelé l'importance de la lutte contre le système sympathique, le système rhinocytocine acousterone qui s'en stimule de façon excessive.

Il va falloir les bloquer pour, justement, éviter le cercle glycée dans lequel vont ses patients. Et puis, l'importance du PMP, Pro-BMP comme marqueur de quoi ? Un marqueur d'une surcharge, soit de pression, soit de volume. Cette diapositive vous montre que les 200 règles, les choses qui vont stimuler la sacration de PMP, Pro-BMP, ce sont les surcharges de pression, de volume qui vont distendre les cartes et stimuler la sacration du PMP, Pro-BMP qui va essayer d'avoir un déclinatrium éthique, un effet disons anti-angiopancine, anti-adrénaline, etc.

Ça reste un effet modeste qui va normalement avoir l'objectif de soulager le cœur, diminuer la pression, etc. Mais bon, on n'y arrive pas quand il y a une vraie pression extrémiste et pendant un certain temps, on n'y arrive pas quand il y a une surcharge de volume assez importante. Mais ce qui nous intéresse c'est que plus le PMP va être augmenté, plus ça va témoigner une sévérité de règles.

Alors, ces points-là, je passe parce que c'est des choses qui sont censées les connaître. Ah oui, des questions. Maintenant, j'arrive à les voir.

J'arrive à les voir. J'ai pas besoin de les partager. Je vais essayer de répondre avant de passer au reste.

Est-ce que l'insuline serrée par élévation des pressions intracardiales doit automatiquement dire insuline serrée diaspolique ? Très bien. Je retiens la question. Je vais y répondre.

Imen, votre question sur congestive et décompensée. C'est pas la même chose. Vous vous concentrez les deux, d'accord.

C'est quoi une insuffisance cardiaque décompensée, vous, juste ? Parfait. Ok, ça tourne autour de la congestion, la décompensation cardiaque et les pressions de repoussage. C'est les trois questions que je viens de poser.

Je vais prendre le tableau et répondre à ces différentes questions. Mais avant ça, je vais deviner sur quoi on a commencé, pour qu'on ait un peu plus de temps pour réfléchir, etc. Alors, vous êtes... Ça, c'est la partie bleue.

Non, c'est pas la partie bleue. Ok. Donc, c'est vraiment la partie bleue.

Alors, c'est la partie 1, c'est la partie 2, c'est la partie 3. C'était bien la... C'était bien la bonne, je crois. Alors, je vais vous permettre d'accélérer un peu plus pour laisser du temps à la question. Donc, ici, j'ai le biais de repoussage devant moi.

Je vais être ici pour répondre à vos questions. Donc, ici, j'insiste sur les symptômes. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous poser de questions sur quels sont les symptômes typiques, quels sont les symptômes atypiques.

Ne vous attendez pas à des questions pareilles. Mais ils sont là pour vous comme un guide. Comme un guide qui vous dit, voilà, qui vous aide un peu à évaluer la probabilité que le malade ait une insuline enfermée.

C'est-à-dire un patient qui est, par exemple, orthopédique, il a une dyspréparation nocturne, il a plus de chances que ce soit une insuline enfermée. Alors que le patient, par exemple, qui vous dit, j'ai une toux nocturne, une toux nocturne, ça peut être un signe d'insuline enfermée. Malheureusement, une toux nocturne, ça peut être une toux, ça peut être tout simplement quelqu'un qui est asthmatique.

Ça peut être un tas de choses et donc c'est difficile de dire ça, c'est une insuline enfermée. Et donc, il va falloir qu'on trouve d'autres éléments. C'est juste pour vous, pour que vous sachiez, par exemple, on a souvent dit, un malade qui commence à prendre du poids pour une insuline enfermée.

C'est un signe qui n'est pas très spécifique. Le plus spécifique, peut-être, c'est, il n'y a pas de jugulaire, le bruit de galons. Ça, c'est pour le connaisseur déjà.

C'est un tableau pour le connaisseur. Ça aussi pour le connaisseur. L'eau à l'eau aussi pour le connaisseur.

J'ai mis ici, on va dire, une réflexion sur les différentes formes d'insuline enfermée. Par exemple, les patients qui ont de la dysphonie, ça peut être de l'insuline cardiaque. Et avec ça, on trouve un tableau pour un étroit.

La même chose pour l'insuline cardiaque de droite. C'est plus évocateur d'insuline cardiaque et, à ce moment-là, vous devez chercher l'insuline pour l'insuline cardiaque. Si vous les trouvez, vous devrez vous récompenser dans le diagnostic d'insuline cardiaque.

Sachez que les sujets âgés, le tableau d'insuline cardiaque est très trompeur. C'est un tableau très atypique. Vous allez trouver des choses à laquelle vous vous attendez absolument pas.

Les sujets âgés, comme le pélagorexie, le cachexie, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'insuline cardiaque, ça peut être la démence, ça peut être l'idéoplasie, ça peut être beaucoup de choses. Les pathologies du sujet âgé sont tout au-dessus.

Et donc, comme ce sont des signes qui ne veulent pas dire grand-chose, vous devez être évocateur. Vous devez être pas du tout évocateur. Vous devez savoir évoquer le diagnostic qui montre des signes même atypiques, comme un état conditionnel, comme l'induction du

vibratoire, la réduction.

Savoir évoquer tout ça et aller vers les moyens qui peuvent le prouver. Ce que je veux dire par cette remarque sur le sujet âgé. Alors, votre remarque, l'ECG, est pratiquement presque tout le temps anormal.

Ne serait-ce que des petites anomalies, mais il est presque tout le temps anormal. À tel point que l'ECG est strictement normal, très en défaveur, effectivement. Là, j'ai proposé, et je ne vous demande pas de l'apprendre, les corrélations entre les anomalies qu'on peut trouver à l'ECG et leurs significations.

On peut prendre quelques exemples, etc. Mais ce n'est pas à apprendre. Par exemple, vous trouvez des arithmies non-similaires, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça peut avoir ? Qu'est-ce que ça peut expliquer ? Ça peut être simplement un patient qui a déjà fait un infarctique, qui a été perturbé par quelque chose.

Peut-être qu'il fut mieux qu'arrivé. Peut-être que votre secondaire a été concaillé, etc. C'est juste un exemple à garder.

Pas forcément pour l'exemple. Vous avez remarqué que dans la stratégie des moustiques, on ne parle pas de la radiographie, mais de la radiographie du thorax. Ça peut aider, mais ce n'est pas obligatoire dans la stratégie des moustiques.

Ça peut aider pour un diagnostic différentiel, ça peut aider pour chercher un peu d'infirmières, mais souvent, on passe la clinique, l'ECG, et directement vers la biologie censée prendre le mal de l'EMP et les compétences. Mais si on fait la radiographie du thorax, ce n'est pas une erreur. Mais en tout cas, faire la radio avec l'intention de chercher une cartule bigalie, ça ne le sert à rien.

Ce n'est pas en cherchant une cartule bigalie que je vais dire que là, je suis en train d'asseoir pour la augmenter dans ma probabilité de diagnostiquer un signal infirmier. Si j'ai eu la radiographie du thorax, parce que je l'ai demandé, parce que le malade A-D-R-A-X est évident, parce que le malade A-D-R-A-X est évident, parce que j'ai une anomalie alors que je lui ai demandé la radio, et sur la radio, j'ai trouvé une carte de bigalie, oui, je note la carte de bigalie parmi les signes que je peux démontrer l'insulgence cardiaque. Mais mon intention première, c'est de ne pas aller vers une radio simplement pour chercher une carte de bigalie, parce que je pense que ça peut être l'insulgence cardiaque.

Si vous pensez que c'est l'insulgence cardiaque, allez directement vers un moteur malin, comme le PSB, ou vers l'écho-cardiaque. Et le dosage de BNP-pro-BNP prend actuellement énormément de place dans le diagnostic positif. dans le diagnostic positif.

C'est positif, je veux que vous reteniez ces deux termes, le BNP-ou-pro-BNP, c'est exactement la

même chose, BNP-ou-pro-BNP sert à poser le diagnostic positif, sert à poser le diagnostic positif, et non pas le diagnostic étiologique. et non pas le diagnostic étiologique. Toute surcharge de pression ou de volume Toute surcharge de pression ou de volume va être responsable d'une augmentation du BNP.

Que l'origine soit une dysfonction d'une cuillère gauche, systolique, ou diastolique, ou une valvulopathie, ou je ne sais quoi, quelle que soit l'étiologie derrière, ça va aboutir à la même chose. BNP ne va pas m'aider BNP ne va pas m'aider à poser l'étiologie de l'insuffisance cardiaque. Ça va m'aider simplement à poser le diagnostic positif.

Deuxième chose dans le diagnostic, c'est que BNP a une valeur prédictive négative extrêmement élevée. Le BNP dans l'insuffisance cardiaque, c'est la même chose que l'itinéraire dans l'embolie pulmonaire et la thrombose. C'est-à-dire que si BNP est normal, je peux m'arrêter là et dire que ce n'est pas une insuffisance cardiaque.

Comme d'ailleurs on le fait pour les délinéaires quand ils sont normales, on délimite le diagnostic de thrombose et de thrombose. Donc c'est à ça que sert BNP à éliminer ou alors à BD dans l'insuffisance cardiaque. Je pense que c'est l'insuffisance cardiaque qui est disponible.

Si BNP était fait, c'est la probabilité qu'il soit d'origine cardiaque et plus élevée. Deuxième chose, c'est que BNP, plus elle est élevée, plus l'insuffisance cardiaque est sévère. La forme d'insuffisance cardiaque est sévère.

C'est corrélé avec la sévérité. Qui dit qu'il est corrélé avec la sévérité dit aussi que possible, il est possible de suivre l'amélioration thérapeutique du traitement d'un malade par BNP. C'est-à-dire, si le malade répond au traitement et s'améliore, normalement, je devrais avoir une diminution progressive de la BNP.

Donc, c'est quelque chose qu'il faut revenir. Là, c'est une proposition d'art décisionnelle dans laquelle vous ne voyez pas quelque chose, je ne sais pas ou bien, même si c'est bien en anglais. Il va falloir poser un diagnostic de problème.

Eh bien, la probabilité, j'aurais besoin d'un contexte qui favorise l'insuffisance cardiaque. Une maladie qui a le potentiel d'entraîner des anomalies structurelles ou fonctionnelles du cœur. D'accord ? Cet contexte-là associé soit à des symptômes que je préfère qu'ils soient des symptomatiques.

Et dans ce cas-là, je vais examiner le malade à la recherche de signes, encore une fois, des signes évocateurs typiques. Et si j'ai un ou deux éléments présents dans l'histoire clinique, les symptômes des signes visibles et éventuellement des anomalies AVCG, je peux dire que la probabilité que le malade ait une insuffisance cardiaque est élevée. Et là, je n'ai pas d'extraordinaire à faire.

Soit je fais des B, soit je vais aller directement à l'écho, ou je fais des deux. Alors, pour vous, vous serez des internes. Vous serez amenés à avoir des maladies aux deux jambes.

Pour discerner, vous pouvez demander le dosage de B. Vous pouvez demander la liqueur biologique directe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez demander le dosage de B. C'est disponible immédiatement durant la gare, et ça va vous aider à vous orienter. Surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui a eu du B, mais qu'en même temps vous avez à l'examen des racines dents, des racines de plomb, des sévax, par exemple.

Mais en même temps, vous goûtez, il a des AVCG, vous ne savez pas être sûr que votre B est expliqué et que vous n'avez pas une liqueur migratoire, ou une liqueur cardiaque, et ça va vous aider à faire la part. Dans ce cas-là, il va falloir aller vers une liqueur cardiaque et demander la liqueur. Si j'ai un B normal, on va s'arrêter là et considérer que vous êtes obligé de restaurer.

Voilà pour cette partie. Pour le traitement, je vous donnerai juste après le traitement toute mon attention à toutes vos questions. Je n'ai pas oublié de répondre aux questions qui sont déjà posées.

Je vais juste finir avec les diapos. Je partage. Voilà, c'est la dernière partie.

Dans laquelle vous avez et les études cardiaques, et le traitement. Les études, je vais partager. Merci beaucoup pour votre réaction.

Ça m'aide à aller plus vite. Il ne faut pas apprendre les études par cœur. Il faut faire un schéma.

Le moment où vous allez et que vous êtes obligé d'aller au cœur, c'est pour dire que vous aurez raison. Si vous chargez de pression, par exemple, dans le cours de pathologie cardiaque, vous êtes capable d'évoluer des exemples de maladies qui donnent des surcharges de pression. D'ailleurs au niveau du cœur.

Pourquoi ? Parce que vous avez fait beaucoup de choses pour y arriver. D'abord, dans le cours de physiologie, vous savez que surcharge de pression, c'est dire qu'il y a un post-charge élevé. Dans tout obstacle allégé, vous devriez être responsable d'une surcharge de pression.

Et après, en pathologie, on a deux voyages plus simples. Un obstacle sur l'avant, comme une coarctation. Ça peut être un obstacle au niveau de la valve antérieure, tant bien qu'elle soit antérieure qu'elle soit congénitale ou pas.

Une hypertension artérielle, ça constitue une surcharge de pression. Une grosse autre au niveau du ventre, et puis gauche, voilà. Tout ce qui va s'opposer à l'ajustement de pression, ça peut être une surcharge de pression.

Et la même chose, vous faites le même exercice en voyant quelles sont les choses qui vont entraîner une surcharge de volume, c'est-à-dire une régulation par exemple du son à

l'intérieur du cœur. Ça va entraîner une surcharge de volume. En ce cas-là, vous citez des fluides nitrales, des fluides altines.

Une surcharge de volume peut venir aussi par un chène gauche-droite, un chène gauche-droite. C'est une idée pour donner une surcharge de volume. Une surcharge de volume peut venir aussi d'une surcharge de volume dans les cavités droites, par la suite au bout, dans les cavités volutes, dans les fistules, par exemple, les artérioles veineuses vont augmenter la molimie dans les cavités droites, par la suite, va être compensée par une augmentation de la molimie dans les cavités volutes.

Donc, c'est un peu ça, les surcharges de volume. Après, toutes les maladies cardiaques, qu'elles soient d'origine ischémique ou pas, c'est-à-dire les maladies cardiaques spécifiques, l'hépatite, etc. On va voir ça juste après dans quelques exemples de cartes d'hépatite qu'on connaît, des cartes d'hépatite pourcives, des infections mueuses, des obstacles au remplissage.

Vous pouvez imaginer un peu le remplissage, c'est à quel niveau, c'est au niveau des vagues auriculaires ou ventriculaires. Si j'ai un obstacle, ça peut être fou, de la vase elle-même, qui ne s'en repasse. Ou alors, une masse électrique ou quelque chose qui vient sur la vase, qui l'obstruit, comme une plaque cardiaque, qui vient obstruer la vase, qui entraîne un obstacle au remplissage.

Et vous faites la même, sur le même raisonnement, du côté droit. Gardez simplement le schéma des différentes maladies qui peuvent entraîner une surcharge de pression ou de volume au-delà des obstacles à l'éjection ou au remplissage d'hépatite qui sont droites ou reçues. A l'intérieur de ce cours, dans l'astrologie, j'ai voulu insister sur les cartes d'hépatite.

En fait, sur la classe d'éducation des cartes d'hépatite. C'est plus que sur les connaissances par contre. C'est que le mot, déjà, cartes d'hépatite, est démocratique.

On parle de cartes d'hépatite. Donc, c'est le muscle qui est malade. C'est pas la vase qui est malade, ou le péricard qui est malade, ou les coroner, par exemple, qui sont malades.

Là, c'est, par exemple, quand les coroner sont malades, ils vont entraîner une hyperfusion du muscle. Et le muscle, il va être, disons, sa contractivité va être diminuée.